23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11

13

8

40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

P2RY12

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

P2RY12

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CX3CR1

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CX3CR1

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

TREM2

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

TREM2

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

APOE

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

APOE

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

FTL

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

FTL

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

CD83

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

CD83

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

NFKB1

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

NFKB1

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD2

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD2

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SKAP1

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SKAP1

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

CD14

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

CD14

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD68

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD68

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

GFAP

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

GFAP

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

AQP4

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

AQP4

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

SLC1A2

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

SLC1A2

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SLC4A4

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SLC4A4

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

HSP90AA1

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

HSP90AA1

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

SERPINH1

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

SERPINH1

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

DNAH9

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

DNAH9

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SPAG17

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SPAG17

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

VIM

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

VIM

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

S100B

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

S100B

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

IL1RAPL1

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

IL1RAPL1

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

KIRREL3

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

KIRREL3

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

MRC1

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

MRC1

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD163

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD163

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD163L1

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD163L1

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

MSR1

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

MSR1

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

CLDN5

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

CLDN5

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD38

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD38

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

CD79A

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

CD79A

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

IGHM

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

IGHM

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

IGHG1

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

IGHG1

23

10

2

17

24

25

7

1 3

0

27

31

19

32 26

4

5

11
13

8
40
28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

9 12

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 15

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

TSPO

23

10

2

17

24 25

7

1

3

0

27

31

19

32

26

4

5

11 13

8

40

28

35

20

41

21

6

30

22

39

18

14

44

12

9

15

33

36

37

29

38

43

16

42

34

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

TSPO